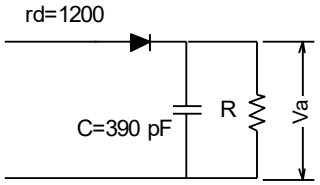
TEMA: Demodulación de señales moduladas en amplitud. Recepción de señales moduladas en Amplitud

2.- El detector de envolvente de la figura está excitado por una portadora de AM de 3,2 V_{ef} y 455 *KHz*. Cuando esta se modula al 80%, la tensión detectada es V_a= 2,05 V_{ef}. Calcule:

a) El rendimiento del detector.

b) El valor de R para no tener recorte diagonal, si $m_{a\ máx}$= 0.90 y f_m varía de 100 Hz a 5 KHz.



a) Para calcular el rendimiento del detector de la imagen vamos a calcular la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada. La tensión de salida será la tensión de audio brindada en el enunciado. La tensión de entrada sería el nivel de moduladora en la misma. Por lo tanto, el rendimiento se calcularía de la siguiente manera.

$$\eta_{det} = \frac{V_a}{V_m} = \frac{2,05}{3,2\times 0,8} = 0,8$$

b) Para obtener el valor de resistencia que evite tener recorte diagonal, utilizaremos la desigualdad vista en teoría. Cabe aclarar que los valores de m_a y f_m a tener en cuenta deberán ser los máximos de cada uno, dado que este es el caso con más posibilidades de producir Recorte Diagonal.

$$RC \leq \frac{1}{\omega_m}\sqrt{\frac{1}{{m_a}^2} - 1} \Rightarrow R \leq \frac{1}{2\times\pi\times 5000\times 390\times 10^{-12}}\sqrt{\frac{1}{0,9^2} - 1} = 39,5[K\Omega]$$

Por lo tanto, para asegurar que no ocurra recorte diagonal debemos colocar una resistencia menor que 39,5 [KΩ]. Adoptaremos el valor comercial de 33[KΩ] para tener un margen de seguridad.

3.- El detector de producto de la figura tiene en sus entradas las señales $v_s(t)$= 0,02 *cos* (2 π 456600 *t*) [V] y v_{OL}= 0,29 *cos* (2 π 455000 *t*) [V].

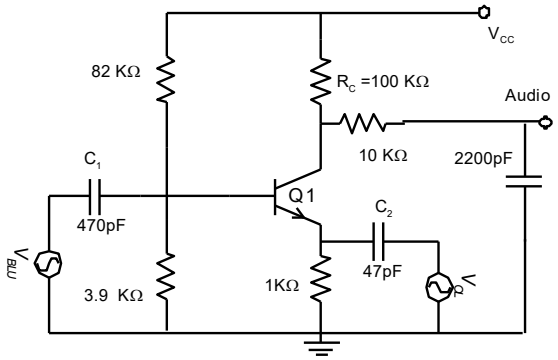
a) Calcule la frecuencia de corte del circuito pasabajos.

b) Utilice el simulador para ver:

i) Las señales de entrada al detector y la tensión en R_c

ii) La señal de salida de audio.

iii) El espectro de las señales presentes en R_c, (usar $f_{máx}$= 1 MHz, $f_{mín}$= 100 Hz). Repita el análisis con $f_{máx}$= 480 KHz, $f_{mín}$= 440 KHz.



c) Proponga, por lo menos, dos soluciones para incrementar la señal de salida, si $v_s(t)$ no cambia.

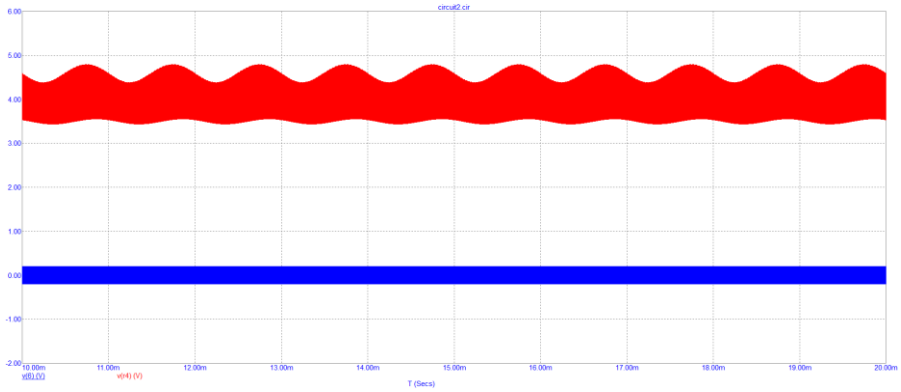
d) ¿Qué pasa con la señal detectada, si la frecuencia del oscilador local tiene un incremento Δf= 200 Hz? Justifique su respuesta.

a) El detector de producto, se utiliza para detectar señales de BLU. Su principio de funcionamiento se basa en realizar la mezcla de la señal de BLU y de una señal generada localmente cuya frecuencia sea igual a la de la portadora suprimida. Por lo tanto, la señal cuya frecuencia sea igual a la resta de las frecuencias de ambas señales, será la señal moduladora a recuperar.

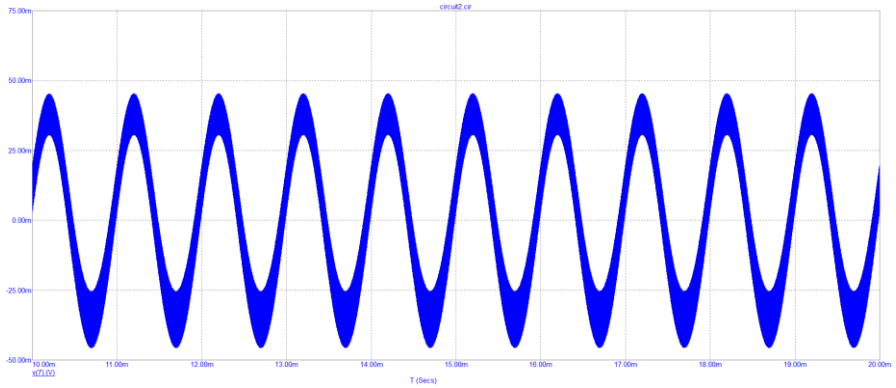
Por lo dicho anteriormente, la frecuencia de corte del filtro de salida deberá ser la frecuencia de moduladora máxima. Tratándose de una señal de BLU, asumiremos que la moduladora es una señal de voz. Por lo tanto, su frecuencia de corte debería ser de 3,3 [KHz].

b) A continuación, vemos las gráficas de las simulaciones pedidas.

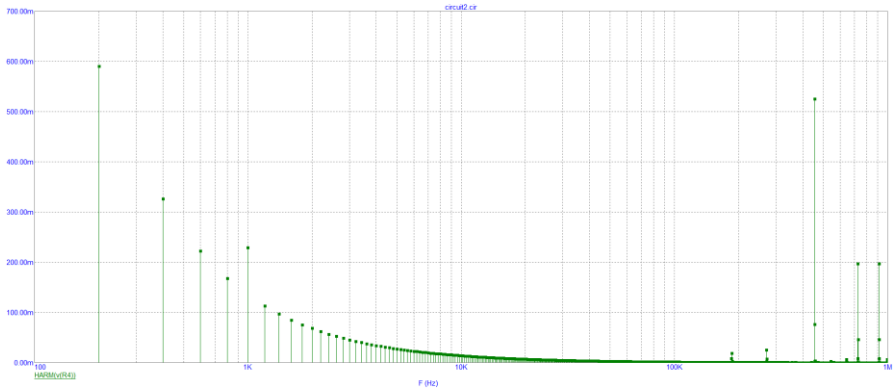
I) Señal de Entrada en azul, y tensión sobre la resistencia de colector en rojo



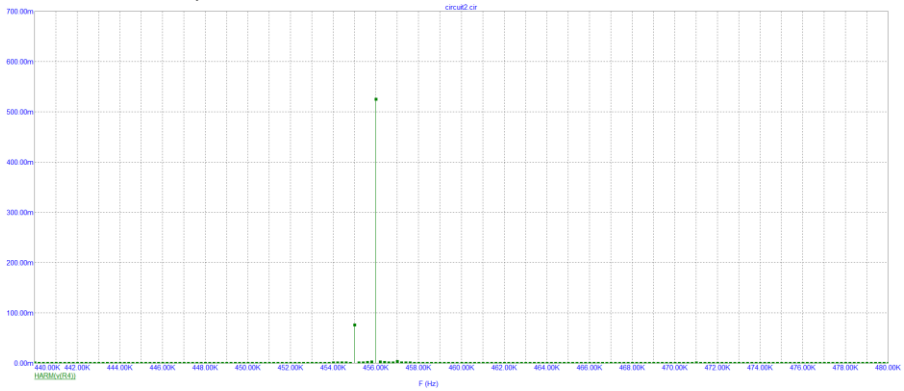
II) Señal de salida de audio. Puede apreciarse en la misma los restos de la portadora luego de la detección.



III) Espectro de la señal sobre Rc



En la siguiente imagen haremos un acercamiento concentrando la gráfica en la zona donde se encuentra la señal de BLU. Podemos ver que la componente de Banda Lateral Superior es la de mayor tamaño y también puede observarse la portadora a 455 [KHz], producto del oscilador local a frecuencia de portadora.



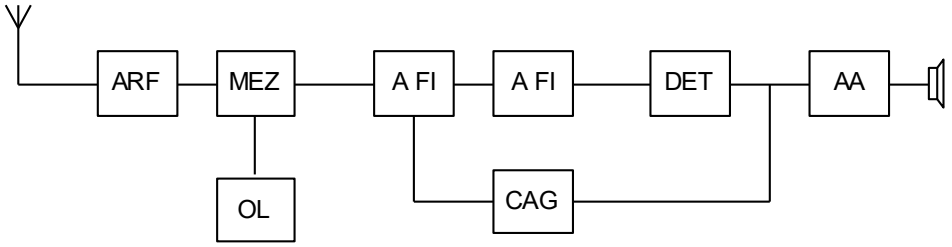
c) Para poder incrementar la señal de salida se puede aumentar el nivel de la señal de oscilador local, dado que la amplitud de los productos de intermodulación depende de las amplitudes de ambas señales. Otra opción sería polarizar el transistor en algún punto donde el valor del coeficiente “B” sea mayor.

d) Si la frecuencia de la señal de Oscilador local incrementa 200 [Hz], la señal detectada sufrirá un corrimiento. Esto se debe a que la señal se detecta filtrando la componente de intermodulación resultante de las restas de las frecuencias. Por lo tanto, al detectarse la señal de Banda Lateral Superior, la señal detectada tendrá

una frecuencia igual a la de entrada menos la del Oscilador Local. Por lo tanto, dado que el Oscilador local incrementó su frecuencia 200 Hz, la señal detectada será 200 Hz menor a la real.
El efecto mencionado anteriormente se conoce como "Voz de pato", y es muy común dado que al no estar presente la señal de portadora en la señal recibida, es muy difícil poder sintonizar el oscilador local "exactamente" a la frecuencia de la portadora suprimida.

5.- ¿Qué etapas del receptor permiten mejorar su selectividad? ¿Por qué?

Lo primero a definir es, qué se considera como selectividad. La selectividad sería la capacidad del receptor de aislar una estación de las estaciones vecinas de esta. Por esto, la selectividad será mejor cuanto mayor sea la atenuación de las emisoras vecinas a aquella que yo deseo escuchar.



Analizando el diagrama de bloques del receptor Superheterodino, podemos ver que la selectividad no ocurre en el Amplificador de Radio Frecuencia, pues este debe dejar pasar varias emisoras. El mezclador se encargará de desplazar el espectro que el ARF permitió pasar, colocando la emisora deseada a la frecuencia de los Amplificadores de Frecuencia Intermedia (AFI). En este caso la Frecuencia Intermedia es igual a 455 [KHz].
El oscilador Local debe ser de frecuencia variable para poder seleccionar la frecuencia que será desplazada hasta la Frecuencia intermedia, mientras que el mezclador será el encargado de realizar dicho desplazamiento.
Los amplificadores de frecuencia Intermedia se encargarán de amplificar la señal de la estación a demodular, atenuando las demás emisoras del espectro.
De lo dicho anteriormente, podemos concluir que tanto el mezclador con su filtro de salida, como los amplificadores de Frecuencia Intermedia, son los encargados de darle una buena selectividad al receptor. Para ello, los filtros que cada uno de ellos empleen, deben tener una buena selectividad, o una banda de paso lo más estrecha posible sin eliminar contenido de la señal deseada.

6.- Un receptor superheterodino opera en la banda media de AM (550 KHz a 1650 KHz).

a) Calcule el valor de la frecuencia de sintonía de los amplificadores de FI, si se debe cumplir en el receptor, la condición de que la frecuencia imagen esté siempre fuera del rango de sintonía del receptor.

b) ¿Cuál es la estación que se sintoniza con el peor caso de rechazo de frecuencia imagen?

a) Para que la frecuencia imagen sea eliminada, necesitamos que la misma caiga fuera de la banda de AM comercial. Para esto vamos a recurrir a la fórmula para determinar la frecuencia imagen, asumiendo que el mezclador del receptor trabaja por Inyección Superior.

$$f_i = f_c + 2FI$$

De la fórmula, calcularemos el nuevo valor de frecuencia Intermedia (FI) para que la frecuencia imagen (f_i) caiga fuera del rango de AM. Si adoptamos *f_i=1700 [KHz],* y consideramos el peor caso de rechazo, que sería la estación con la menor frecuencia del espectro, obtendremos el valor de FI.

$$FI = \frac{f_i - f_c}{2} = \frac{1700-550}{2} = 575[KHz]$$

La pregunta que se nos vendría a la cabeza luego de obtener este resultado es, ¿por qué no se utiliza una frecuencia intermedia mayor para evitar el problema de la Frecuencia Imagen? Con este valor de FI, cualquier frecuencia imagen hubiera caído siempre fuera del ancho debanda de AM, y hubiera sido eliminada por el Amplificador de Radio Frecuencia. El inconveniente es que, si todos los receptores funcionaran con la FI de 575 [KHz], la estación que estuviera trasmitiendo a esa frecuencia sería la única que se escucharía en cualquier receptor.

En el mezclador, ingresan la señal del Oscilador Local, así como todas las emisoras de AM comercial. Si alguna de las emisoras ingresara con una frecuencia igual a la del filtro de salida del mezclador, esta emisora saldría con una amplitud proporcional al coeficiente "a" del mezclador. Recordemos que "a >> b >> c". Por esto, esa emisora saldría con mucha más amplitud que cualquier otra emisora y sería la única emisora escuchada, independientemente de la señal sintonizada por el mezclador y el oscilador local.
Como dato extra, podemos concluir que, para interferir las señales de radio, basta con generar un emisor de señal de Frecuencia Intermedia. Si alguien en su barrio tuviera un emisor de portadora de 455 [KHz], ninguno de tus vecinos podría escuchar estación alguna de AM comercial. Es por esto mismo que la FI se encuentra normalizada en 455 [KHz] un valor por fuera del rango de AM comercial.

b) La estación que se sintonice con el peor caso de rechazo siempre será la estación de menor frecuencia. Esto se debe a que la frecuencia imagen estará más centrada dentro del espectro de AM comercial. Además de la fórmula de Rechazo a la Frecuencia Imagen, podemos deducir que, cuanto menor sea la Frecuencia Imagen, mayor será el rechazo a la misma.

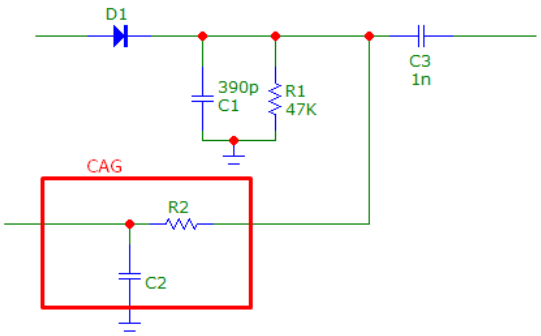
$$R_{im} = \sqrt{1 + {Q_c}^2 \left(\frac{f_0}{f_{im}} - \frac{f_{im}}{f_0}\right)}$$

7.- Un receptor de AM realiza la demodulación usando un Detector de Envolvente. Diseñe para este receptor:

a) Un CAG simple.

b) Un CAG retardado.

a) El CAG o Control Automático de Ganancia es un circuito destinado a disminuir la ganancia de los Amplificadores de Frecuencia Intermedia cuando el nivel de portadora es muy elevado. De esta manera se evita que al acercarnos mucho a la antena trasmisora, el volumen de salida del receptor aumente. Para controlar la ganancia se toma el nivel de continua entregado por el detector.
Recordemos que el detector entrega en su salida la señal moduladora, montada sobre un nivel de continua proporcional al nivel de portadora recibido por la antena. De esta manera, al acercarnos a la antena, la continua recuperada tendrá una mayor amplitud. Para disminuir la ganancia, este nivel de continua es inyectado a las etapas Amplificadoras de Frecuencia Intermedia.
El circuito encargado de recuperar el valor de Tensión Continua a la salida del detector es un filtro pasabajos, cuya frecuencia de corte debe ser menor a la frecuencia moduladora mínima. Por lo tanto, para su diseño recurriremos al siguiente circuito.

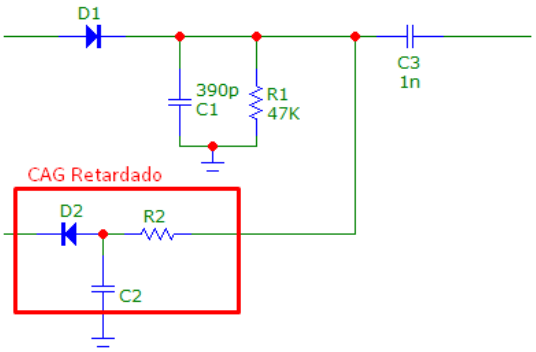


a) El CAG estará conformado por el filtro incluido dentro del recuadro rojo. Ahora bien, deberemos calcular el mismo. Primero que nada, adoptaremos una R_2 tal que al colocarse en paralelo con R_1 no afecte a la resistencia del detector de envolvente. Por lo tanto, adoptaremos una R_2 de aproximadamente 330 [KΩ]. Ahora bien, calculemos C_2 para obtener una frecuencia de corte menor que 300 [Hz], como ser 50 [Hz].

$$f_0 = \frac{1}{2\times\pi\times R_2\times C_2} \Rightarrow C_2 = \frac{1}{2\times\pi\times R_2\times 50} = 9{,}65[nF]$$

Podríamos adoptar un C_2=10[nF] para obtener el filtro necesitado.

b) El CAG retardado cumple la misma función que el CAG simple, con la diferencia que este, no actua cuando el nivel de portadora es muy bajo. El CAG simple atenua la señal recibida aun cuando esta es muy baja. Lo cual es algo indeseado. Al retardar la acción del CAG, logramos que para niveles de señal muy bajos, el mismo no actúe. Para lograr esto utilizamos el circuito de abajo.



La acción del diodo D2 es impedir que la tensión de continua llegue a las etapas de AFI cuando el nivel de señal es muy bajo. De esta forma logramos retardar la acción del CAG y obtener una mejor respuesta del mismo.

Bibliografía

- *"Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", Blake Roy, segunda edición Thomson,*
- *"Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", Tomasi Waine, segunda edición, Prentice Hall,*
- *"Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", Frenzel Louis, Alfaomega,*
- *"Solid State Radio Engineering", Kraus-Bostian-Raab, John Willey & Sons.*
- *"Electronic Fundamentals And Applications", Ryder John D , fourth edition, Prentice Hall, Inc.*
- *Apuntes de clase.*
- *Página de Cátedra :* https://facetvirtual.facet.unt.edu.ar/course/view.php?id=369